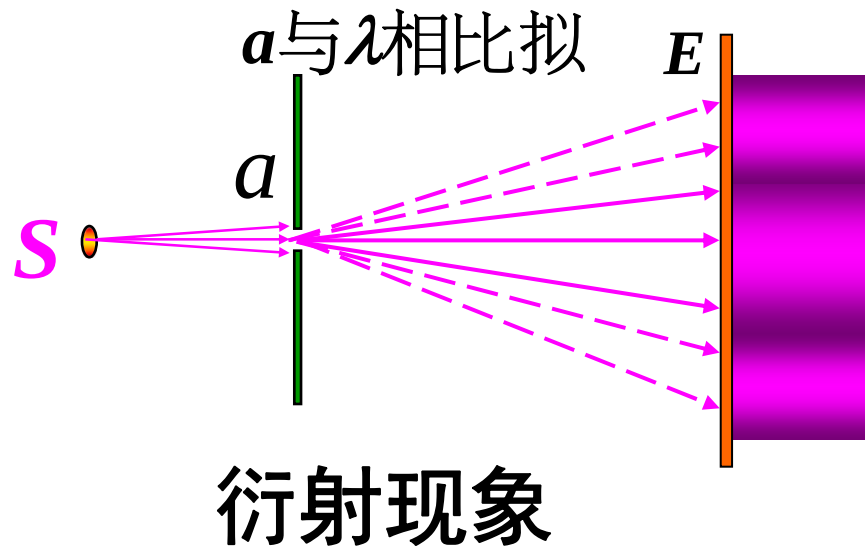
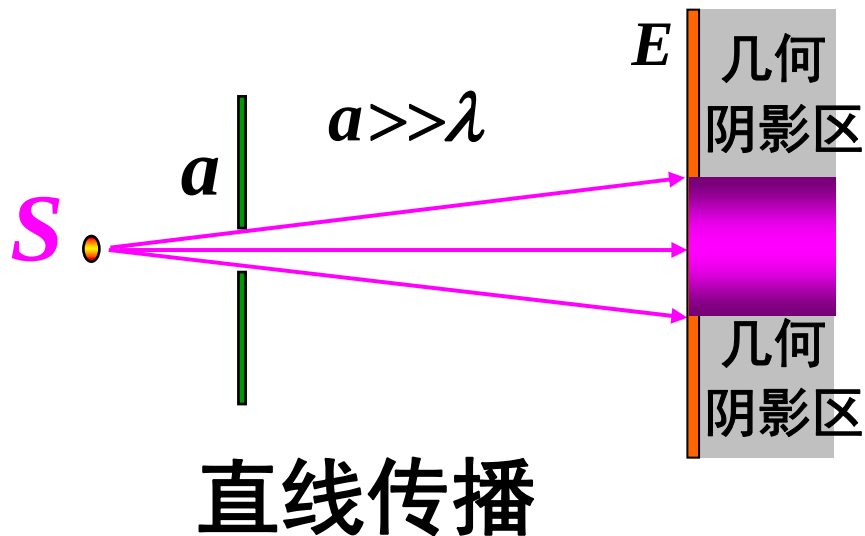


3.4 光的衍射(diffraction of light)

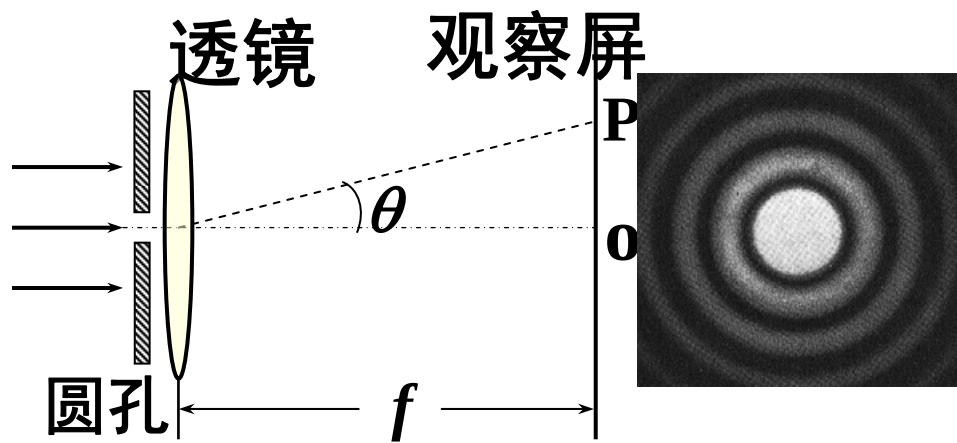
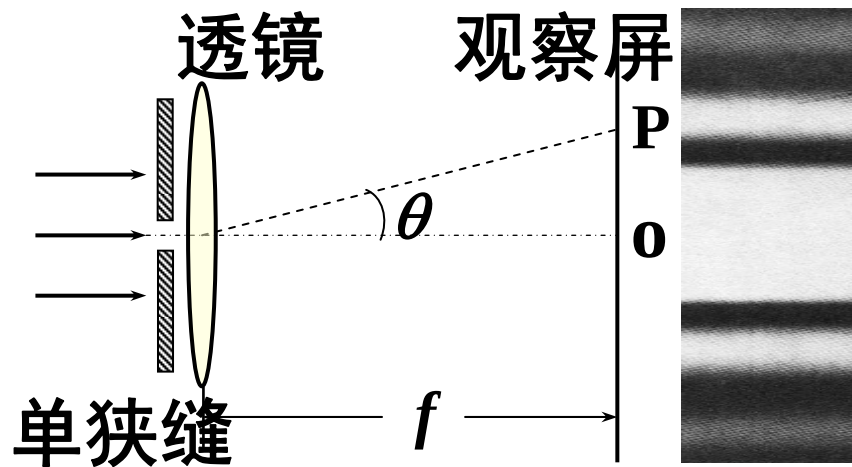
1814年，法国物理学家菲涅耳（A. J. Fresnel, 1788—1827）注意到，光在传播的过程中，如果遇到障碍物，并且障碍物的线度和光的波长可以相比拟时，光就偏离原来直线传播的路径，在障碍物后面本该出现阴影的地方出现亮条纹，而在本该亮的地方出现暗条纹

3.4.1 光的衍射现象

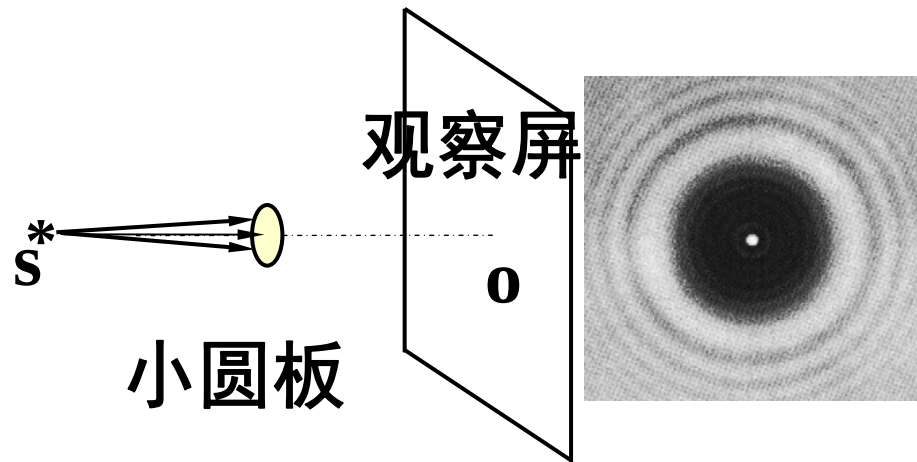
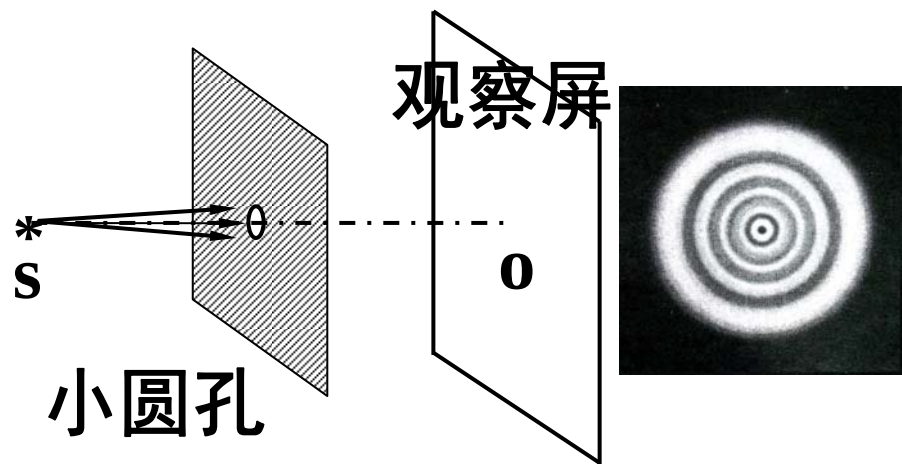
定义：光在传播过程中能绕过障碍物的边缘而偏离直线传播的现象



实验一



实验二



泊松亮点

泊松亮点

- 1818年，巴黎科学院举行了一次以解释衍射现象为内容的科学竞赛，年轻的菲涅尔出乎意料地取得了优胜，他以光的干涉原理补充了惠更斯原理，提出了惠更斯-菲涅尔原理，完善了光的衍射理论

● 竞赛委员会的成员泊松(S.D.Poisson)是光的微粒说的拥护者，他运用菲涅尔的理论导出了一个奇怪的结论：光通过不透明的小圆盘衍射后，在圆盘后面的轴线上一定距离处，会出现一**亮点**。他认为这是十分荒谬的，并宣称他驳倒了波动理论

●菲涅尔接受了这一挑战，立即用实验证实了理论的预言。后来，为纪念这个有意义的事件，把这个亮点称泊松亮斑

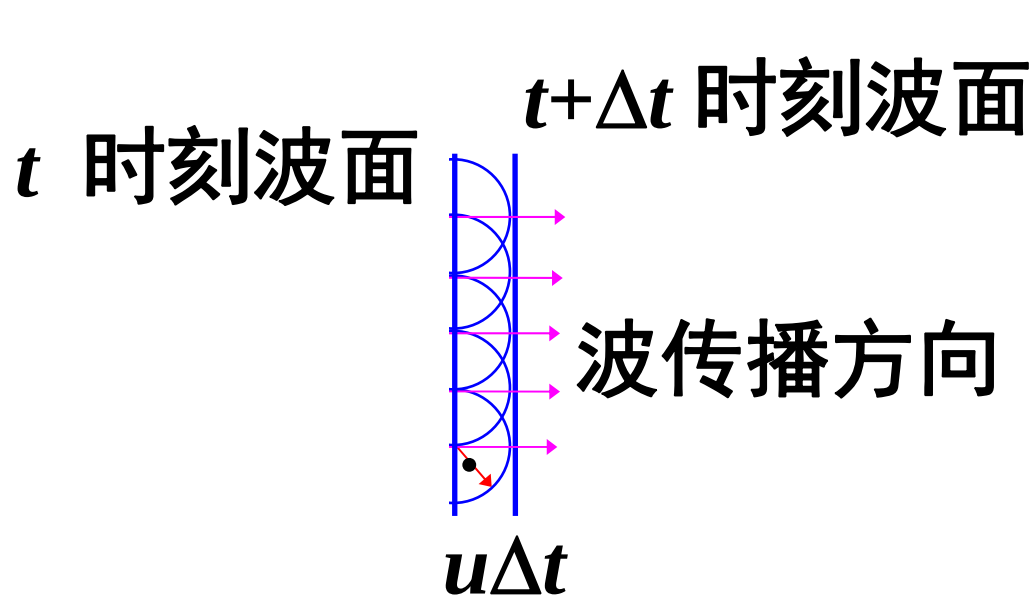
实验表明

光能产生衍射现象，即光也能绕过障碍物的边缘传播，而且衍射后能形成具有明暗相间的衍射花样

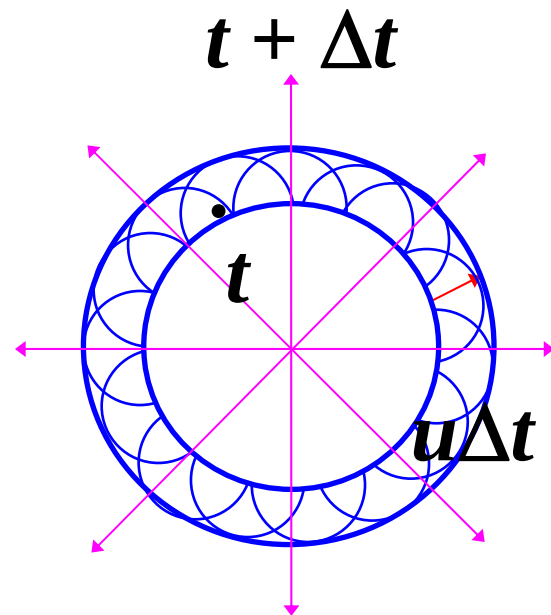
3.4.2惠更斯-菲涅耳原理

1690年，荷兰物理学家惠更斯(C.Huygens, 1629-1695)提出了一条描述波传播特性的**子波理论**

在波的传播过程中，波阵面上的每一点都可看作是发射球面子波的波源，在其后的任一时刻，这些子波的包迹就成为新的波阵面，称为**惠更斯原理**



平面波



球面波

利用惠更斯原理能够满意地解释光的直线传播、
反射、折射以及定性说明光的衍射现象

惠更斯原理只说明了光（波）的传播方向问题，没有涉及光强

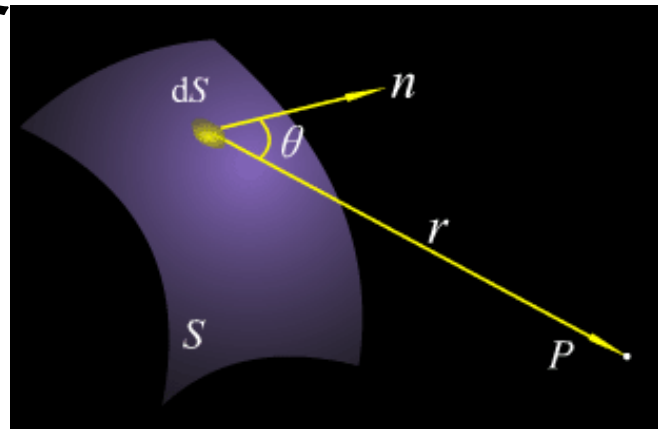
菲涅耳假说

从同一波阵面上各点发出子波在空间相遇时,互相叠加而产生干涉现象

子波到达P点的振幅与相位的假设

子波到达P点的**振幅与相位**假设

1) S 为同相面, 各个子波源**相位**相同. 设 $\varphi = 0$



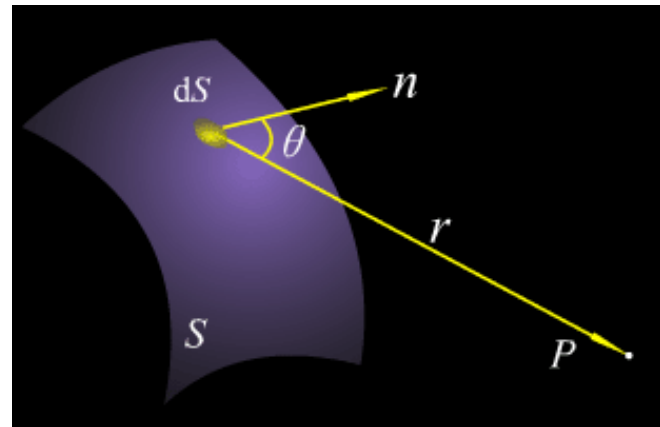
2) dS 发出的子波在 P 点引起的**振幅**与 dS 成正比, 与 r 成反比

$$A_p \propto dS \quad A_p \propto \frac{1}{r}$$

3) dS 在 p 点引起的**振幅**与波面法线和 r 之间的夹角 θ 的某个函数 $K(\theta)$ 成正比. $K(\theta)$ 叫倾斜因子, $K(\theta)$ 随 θ 的增加单调减小.且假设当 $\theta \geq (\pi/2)$ 时, $K(\theta)=0$

$$A_p \propto K(\theta)$$

4) dS 在 P 点引起的光振动的**相位**, 由 dS 到 P 点的光程 r 决定



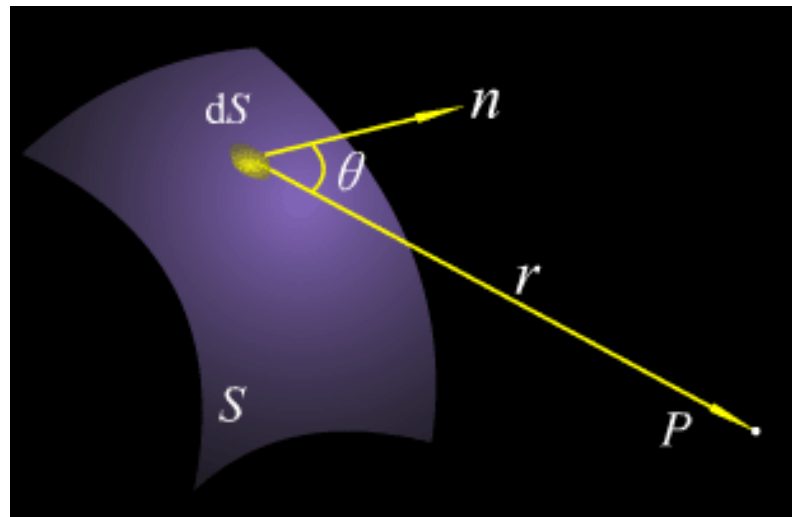
子波dS在P点的**光振动**:

$$dE = K(\theta) \frac{C \cdot dS}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r)$$

波面S在P点的光**振动**

(子波合振动):

$$E = \int_S C \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r) dS$$



菲涅耳积分

惠更斯-菲涅耳原理

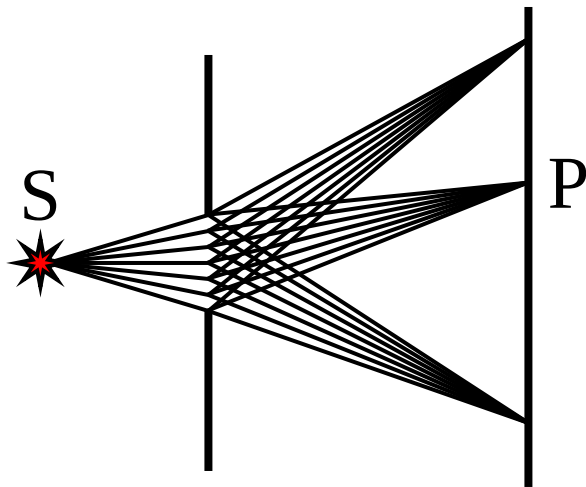
波传到的任一点都是子波的波源，各子波在空间某点的相干叠加，决定了该点波的强度



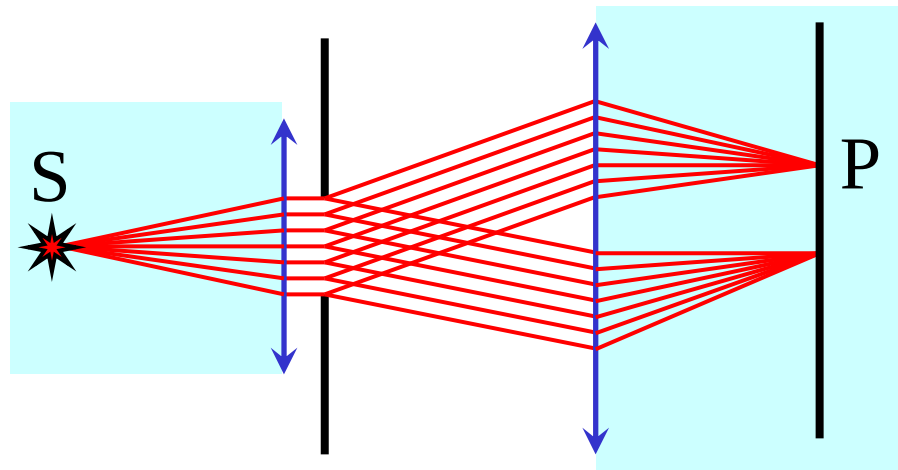
菲涅耳, A. -J.

3.4.3 菲涅耳衍射 夫琅和费衍射

1) 费涅耳衍射 (近场衍射): 光源、障碍物、屏相距有限远, 或三者中有两者相距有限远



2) 夫琅和费衍射 (远场衍射): 三者相距无限远



利用凸透镜把平行光聚焦，等效于光源和屏无限远

在应用**菲涅耳积分公式**计算衍射图样中的光强分布时，需考虑每个子波波源发出的子波**振幅和相**跟传播的距离及传播方向的关系。这种计算对于菲涅耳衍射相当复杂，而对夫琅和费衍射则比较简单

为了比较简单地阐述衍射的规律，同时考虑到夫琅和费衍射也有许多重要的实际应用，主要讲述夫琅和费衍射